

Proyecto: Despliegue de Infraestructura y Enrutamiento Híbrido

Integrantes: Victor Vidal, Francisco Matamala, Erika Mellao, Bárbara Inostroza.

Profesora: Karen Marioly Kiefer Hernández

Fecha de entrega: 08 de Julio.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico documenta el diseño, implementación y validación de la infraestructura de red de Capa 3 para la corporación InnovaTech Solutions S.A. La red interconecta la Sede Central con cuatro Sucursales Remotas (Ventas, Logística, Soporte y Dirección) aplicando un esquema de enrutamiento híbrido que combina OSPFv2, rutas estáticas flotantes y segmentación restringida.

El diseño parte del bloque privado 172.16.0.0/22 asignado por el ISP y aplica VLSM para optimizar el espacio de direccionamiento. Los protocolos y servicios configurados son: OSPFv2 Área 0 como backbone dinámico, ruta estática flotante para alta disponibilidad en Ventas, DHCP centralizado, red inalámbrica en Sucursal 1 y aislamiento lógico de la Sucursal 4 (Dirección) mediante manipulación de tablas de enrutamiento.

Diseño Físico y Lógico

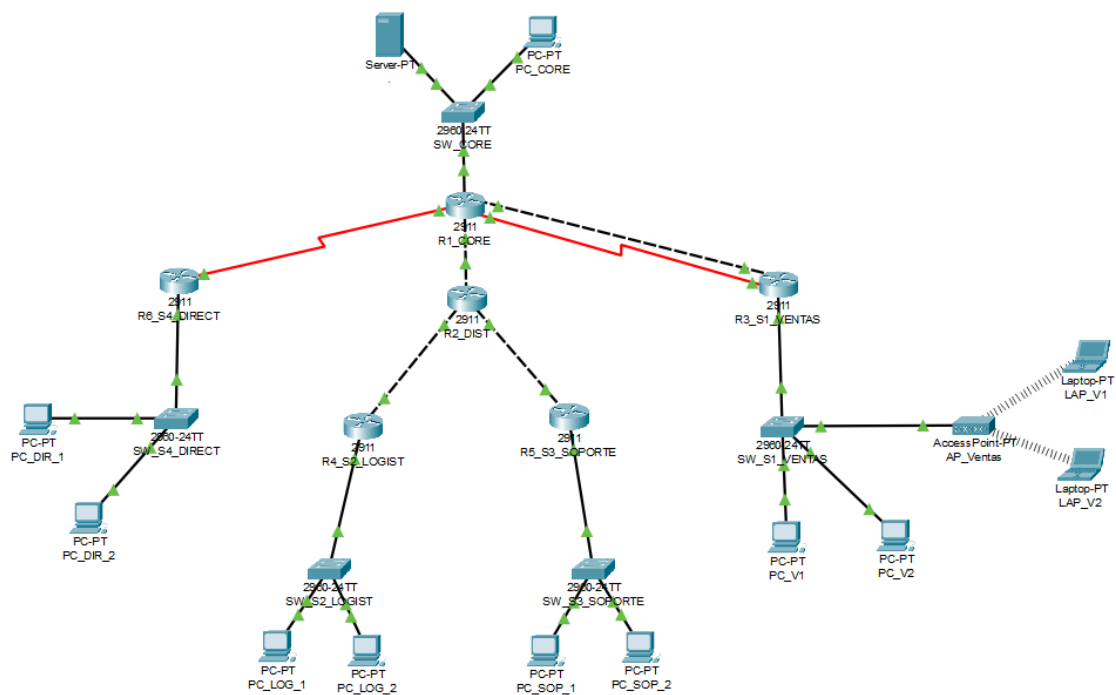


Tabla Maestra de Direccionamiento VLSM

Sede central - 200 hosts

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.0.0	255.255.255.0 (/24)
Primer Host Utilizable	172.16.0.1	255.255.255.0 (/24)
Ultimo Host Utilizable	172.16.0.254	255.255.255.0 (/24)
Broadcast	172.16.0.255	255.255.255.0 (/24)

<i>Tipo de dirección (Dividir)</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.0	255.255.255.0 (/24)
Primer Host Utilizable	172.16.1.1	255.255.255.0 (/24)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.254	255.255.255.0 (/24)
Broadcast	172.16.1.255	255.255.255.0 (/24)

<i>Tipo de dirección (Libre)</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.2.0	255.255.255.0 (/24)
Primer Host Utilizable	172.16.2.1	255.255.255.0 (/24)
Ultimo Host Utilizable	172.16.2.254	255.255.255.0 (/24)
Broadcast	172.16.2.255	255.255.255.0 (/24)

<i>Tipo de dirección (Libre)</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.3.0	255.255.255.0 (/24)
Primer Host Utilizable	172.16.3.1	255.255.255.0 (/24)
Ultimo Host Utilizable	172.16.3.254	255.255.255.0 (/24)
Broadcast	172.16.3.255	255.255.255.0 (/24)

Sucursal 1 (ventas) - 100 hosts

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.0	255.255.255.128 (/25)
Primer Host Utilizable	172.16.1.1	255.255.255.128 (/25)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.126	255.255.255.128 (/25)
Broadcast	172.16.1.127	255.255.255.128 (/25)

<i>Tipo de dirección (Dividir)</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.128	255.255.255.128 (/25)
Primer Host Utilizable	172.16.1.129	255.255.255.128 (/25)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.254	255.255.255.128 (/25)
Broadcast	172.16.1.255	255.255.255.128 (/25)

Sucursal 2 (logística) - 50 hosts

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.128	255.255.255.192 (/26)
Primer Host Utilizable	172.16.1.129	255.255.255.192 (/26)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.190	255.255.255.192 (/26)
Broadcast	172.16.1.191	255.255.255.192 (/26)

<i>Tipo de dirección(Dividir)</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.192	255.255.255.192 (/26)
Primer Host Utilizable	172.16.1.193	255.255.255.192 (/26)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.254	255.255.255.192 (/26)
Broadcast	172.16.1.255	255.255.255.192 (/26)

Sucursal 3 (soporte) - 30 hosts

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.192	255.255.255.224 (/27)
Primer Host Utilizable	172.16.1.193	255.255.255.224 (/27)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.222	255.255.255.224 (/27)
Broadcast	172.16.1.223	255.255.255.224 (/27)

<i>Tipo de dirección(Dividir)</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.224	255.255.255.224 (/27)
Primer Host Utilizable	172.16.1.225	255.255.255.224 (/27)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.254	255.255.255.224 (/27)
Broadcast	172.16.1.255	255.255.255.224 (/27)

Sucursal 4 (dirección) - 12 hosts

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.224	255.255.255.240 (/28)
Primer Host Utilizable	172.16.1.225	255.255.255.240 (/28)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.238	255.255.255.240 (/28)
Broadcast	172.16.1.239	255.255.255.240 (/28)

<i>Tipo de dirección(Dividir)</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.240	255.255.255.240 (/28)
Primer Host Utilizable	172.16.1.241	255.255.255.240 (/28)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.254	255.255.255.240 (/28)
Broadcast	172.16.1.255	255.255.255.240 (/28)

Enlaces WAN (1 al 6)

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.240	255.255.255.252 (/30)
Primer Host Utilizable	172.16.1.241	255.255.255.252 (/30)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.242	255.255.255.252 (/30)
Broadcast	172.16.1.243	255.255.255.252 (/30)

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.244	255.255.255.252 (/30)
Primer Host Utilizable	172.16.1.245	255.255.255.252 (/30)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.246	255.255.255.252 (/30)
Broadcast	172.16.1.247	255.255.255.252 (/30)

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.248	255.255.255.252 (/30)
Primer Host Utilizable	172.16.1.249	255.255.255.252 (/30)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.250	255.255.255.252 (/30)
Broadcast	172.16.1.251	255.255.255.252 (/30)

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.1.252	255.255.255.252 (/30)
Primer Host Utilizable	172.16.1.253	255.255.255.252 (/30)
Ultimo Host Utilizable	172.16.1.254	255.255.255.252 (/30)
Broadcast	172.16.1.255	255.255.255.252 (/30)

<i>Tipo de dirección</i>	<i>Dirección Completa</i>	<i>Máscara de subred</i>
Network	172.16.2.0	255.255.255.252 (/30)
Primer Host Utilizable	172.16.2.1	255.255.255.252 (/30)
Ultimo Host Utilizable	172.16.2.2	255.255.255.252 (/30)
Broadcast	172.16.2.3	255.255.255.252 (/30)

Tipo de dirección	Dirección Completa	Máscara de subred
Network	172.16.2.4	255.255.255.252 (/30)
Primer Host Utilizable	172.16.2.5	255.255.255.252 (/30)
Ultimo Host Utilizable	172.16.2.6	255.255.255.252 (/30)
Broadcast	172.16.2.7	255.255.255.252 (/30)

Asignación de puertos físicos - Routers

Router	Interfaz	Conecta a	IP asignada	Máscara de subred
R1-CORE	Gi0/0	SW-CORE(LAN)	172.16.0.1 /30	255.255.255.252
R1-CORE	Gi0/1	R2-DIST	172.16.1.241 /30	255.255.255.252
R1-CORE	Gi0/2	R3-S-VENTAS	172.16.1.245 /30	255.255.255.252
R1-CORE	Se0/3/0	R3-S-VENTAS	172.16.1.249 /30	255.255.255.252
R1-CORE	Se0/3/1	R6-S4-DIRECT	172.16.2.5 /30	255.255.255.252
R2-DIST	Gi0/0	R1-CORE	172.16.1.242 /30	255.255.255.252
R2-DIST	Gi0/1	R4-S2-LOGIST	172.16.1.253 /30	255.255.255.252
R2-DIST	Gi0/2	R5-S3-SOPORTE	172.16.2.1 /30	255.255.255.252
R3-S1-VENTAS	Gi0/0	SW-S1-VENTAS (LAN)	172.16.1.1 /25	255.255.255.128
R3-S1-VENTAS	Gi0/1	R1-CORE	172.16.1.246 /30	255.255.255.252
R3-S1-VENTAS	Se0/0/0	R1-CORE	172.16.1.250 /30	255.255.255.252
R4-S2-LOGIST	Gi0/0	SW-S2-LOGIST (LAN)	172.16.1.129 /26	255.255.255.192

Router	Interfaz	Conecta a	IP asignada	Máscara de subred
R4-S2-LOGIST	Gi0/1	R2-DIST	172.16.1.254/30	255.255.255.252
R5-S3-SOPORTE	Gi0/0	SW-S3-SOPORTE (LAN)	172.16.1.193/27	255.255.255.224
R5-S3-SOPORTE	Gi0/1	R2-DIST	172.16.2.2/30	255.255.255.252
R6-S4-DIRECT	Gi0/0	SW-S4-DIRECT (LAN)	172.16.1.225/28	255.255.255.240
R6-S4-DIRECT	Se0/3/0	R1-CORE	172.16.2.6/30	255.255.255.252

Análisis del Diseño Físico y Lógico de la Red

El presente diseño de red, titulado "**Diseño Físico y Lógico**", implementa una arquitectura jerárquica que segmenta la infraestructura de la organización por departamentos, garantizando escalabilidad, control del tráfico y una distribución eficiente de los recursos.

1. Diseño Físico (Infraestructura y Conectividad)

“revisar esto”

El diseño físico describe los componentes de hardware seleccionados y la naturaleza de las conexiones intermodales que dan soporte a la topología:

- **Capa del Núcleo (Core):** Se observa un switch principal (SW_CORE, modelo 2960-24TT) conectado a un servidor central (Server-PT) y a una estación de administración (PC_CORE). Este switch se conecta directamente al router central (R1_CORE, modelo 2911).
- **Enlaces Troncales y Enrutamiento:** * Enlaces Seriales (Líneas rojas en zigzag): Se utilizan conexiones WAN seriales para comunicar el router central (R1_CORE) con los routers de las sucursales o departamentos principales (R0_S4_DIRECT y R3_S1_VENTAS). Esto simula una infraestructura de red distribuida o de larga distancia.
 - **Enlaces Gigabit/FastEthernet (Líneas discontinuas y continuas):** El router central se conecta mediante fibra o cable de par trenzado hacia

R2_DIST y los switches locales de cada área para el transporte de datos de alta velocidad.

- **Distribución en Planta/Acceso:** Cada subred final cuenta con switches de acceso (modelo 2960) que distribuyen la conectividad cableada a los hosts (PC-PT).
- **Conectividad Inalámbrica:** El departamento de Ventas (SW_S1_VENTAS) incorpora un Punto de Acceso (Access Point0) para dar cobertura inalámbrica a dispositivos móviles corporativos (LAP_V1 y LAP_V2).

2. Diseño Lógico (Segmentación y Estructura Organizacional) “revisar esto”

Desde una perspectiva lógica, la red está segmentada en **cuatro macro-departamentos o subredes funcionales**, administradas a través de routers para aislar los dominios de difusión (broadcast) y aplicar políticas de seguridad:

A. Núcleo de Red (Core & Management)

- Componentes: Server-PT, PC_CORE, SW_CORE y R1_CORE.
- Función: Centraliza los servicios comunes de la empresa (DHCP, DNS, Web, etc.) y permite la gestión centralizada de la infraestructura.

B. Departamento de Dirección (DIRECT)

- Componentes: Router R0_S4_DIRECT, Switch SW_S4_DIRECT y los hosts PC_DIR_1 y PC_DIR_2.
- Función: Segmento dedicado a la alta gerencia. Requiere prioridad de tráfico (QoS) y políticas de seguridad estrictas para proteger información confidencial.

C. Área Operativa y Logística (LOGIST y SOPORTE)

Bajo el router de distribución R2_DIST, la red se ramifica en dos subredes especializadas:

- Logística (LOGIST): Controlada por el router R4_S2_LOGIST, el switch SW_S2_LOGIST y los equipos PC_LOG_1 y PC_LOG_2. Encargada de la gestión de inventarios y cadena de suministro.
- Soporte (SOPORTE): Controlada por el router R5_S3_SOPORTE, el switch SW_S3_SOPORTE y los equipos PC_SOP_1 y PC_SOP_2. Diseñada para el área técnica o de atención interna.

D. Departamento de Ventas (VENTAS)

- Componentes: Router R3_S1_VENTAS, Switch SW_S1_VENTAS, equipos cableados (PC_V1, PC_V2) y segmento inalámbrico (Access Point0 con LAP_V1 y LAP_V2).
- Función: Diseñado para soportar alta movilidad interna debido a la integración del Access Point, facilitando el trabajo de la fuerza de ventas.

3. Ventajas del Diseño Implementado

- **Escalabilidad:** Al utilizar un modelo jerárquico (Core-Distribución-Acceso), añadir un nuevo departamento o más hosts no afecta el rendimiento global de la red.
- **Seguridad y Control:** La división por routers permite implementar Listas de Control de Acceso (ACLs) para restringir qué departamentos pueden comunicarse entre sí o acceder al servidor central.
- **Tolerancia a Fallos:** La segmentación lógica asegura que si ocurre una falla por tormenta de broadcast o congestión en el área de Ventas, el impacto se limite a esa subred sin tumbar los servicios de Dirección o Logística.

Evidencias de Funcionamiento y Validación Técnica

Show ip Route (ROUTER-CORE)

```
R_CORE>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 16 subnets, 7 masks
C       172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.16.1.0/25 [110/2] via 172.16.1.246, 00:47:20, GigabitEthernet0/2
O       172.16.1.128/26 [110/3] via 172.16.1.242, 00:47:10, GigabitEthernet0/1
O       172.16.1.192/27 [110/3] via 172.16.1.242, 00:47:20, GigabitEthernet0/1
S       172.16.1.224/28 [1/0] via 172.16.2.6
C       172.16.1.240/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.1.241/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       172.16.1.244/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       172.16.1.245/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C       172.16.1.248/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       172.16.1.249/32 is directly connected, Serial0/3/0
O       172.16.1.252/30 [110/2] via 172.16.1.242, 00:47:10, GigabitEthernet0/1
O       172.16.2.0/30 [110/2] via 172.16.1.242, 00:47:20, GigabitEthernet0/1
C       172.16.2.4/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       172.16.2.5/32 is directly connected, Serial0/3/1
```

Show ip ospf neighbor (ROUTER-CORE)

```
R_CORE>show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.2.1	1	FULL/BDR	00:00:38	172.16.1.242	GigabitEthernet0/1
172.16.1.250	1	FULL/BDR	00:00:38	172.16.1.246	GigabitEthernet0/2

DHCP request successful

PC_DIR_1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 172.16.1.226

Subnet Mask: 255.255.255.240

Default Gateway: 172.16.1.225

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::206:2AFF:FE12:B176

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

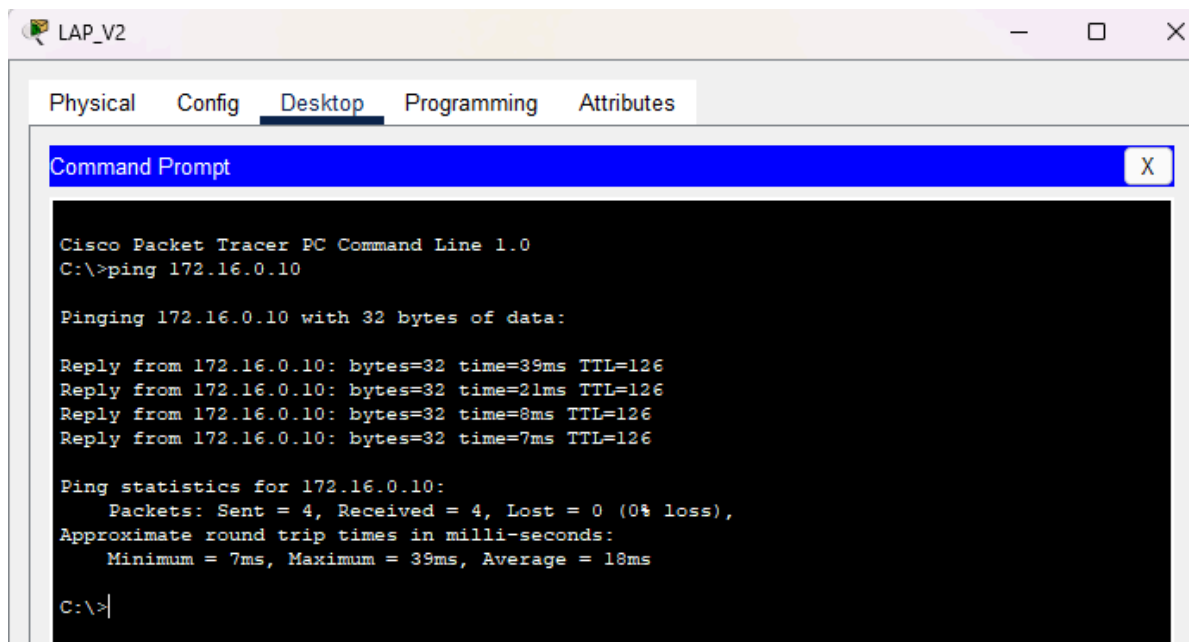
Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

Conectividad Wireless de ventas



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named LAP_V2. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt displays the output of a ping command to 172.16.0.10. The output shows four successful replies with varying times (39ms, 21ms, 8ms, 7ms) and a TTL of 126. The ping statistics indicate 4 packets sent, 4 received, and 0 lost (0% loss), with an average round trip time of 18ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.10

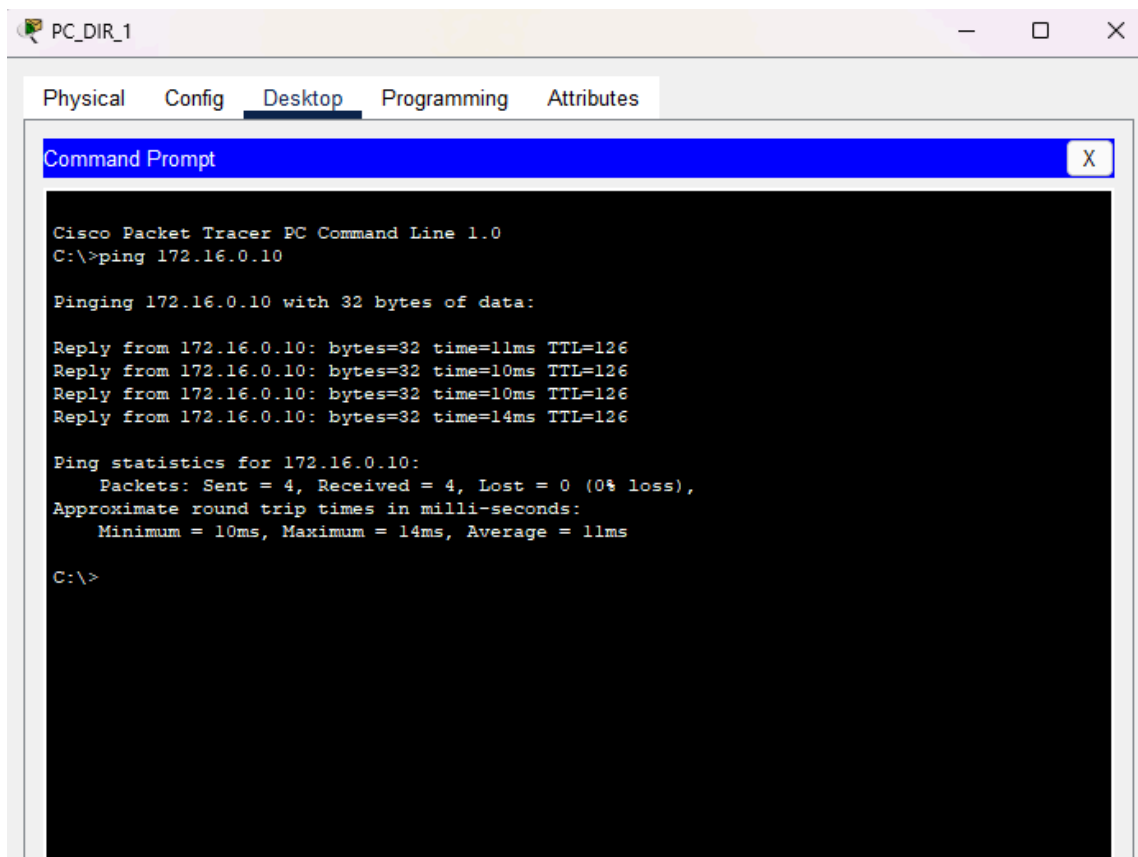
Pinging 172.16.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=39ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 39ms, Average = 18ms

C:\>
```

Conectividad de Dirección al Core



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named PC_DIR_1. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt displays the output of a ping command to 172.16.0.10. The output shows four successful replies with times of 11ms, 10ms, 10ms, and 14ms, all with a TTL of 126. The ping statistics indicate 4 packets sent, 4 received, and 0 lost (0% loss), with an average round trip time of 11ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.10

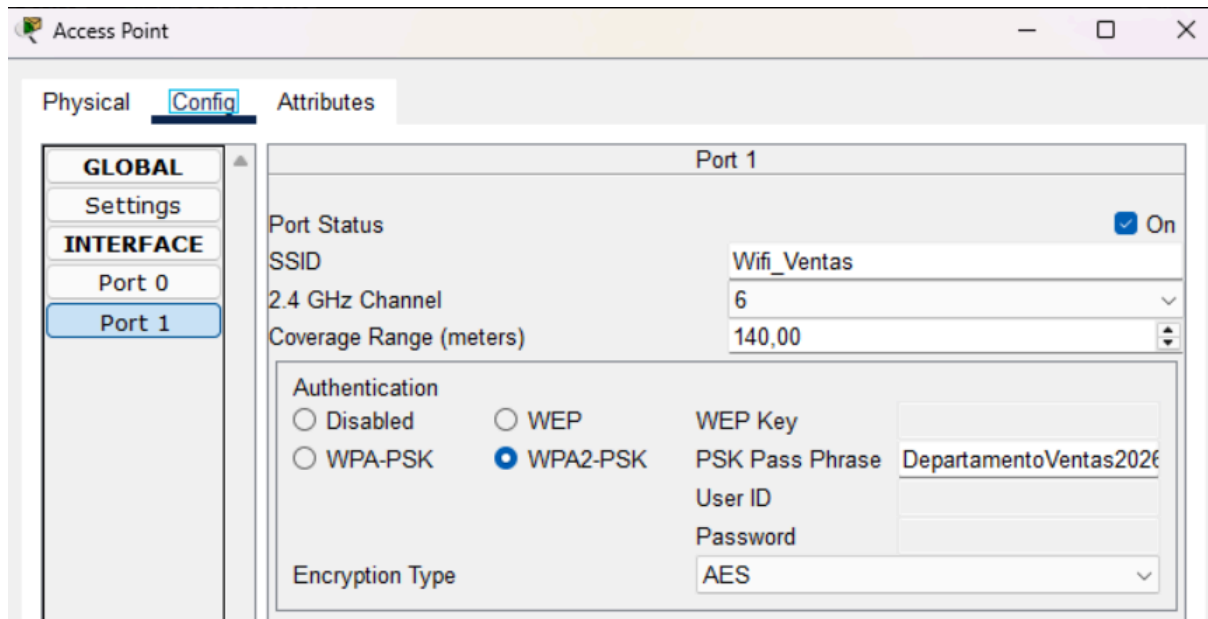
Pinging 172.16.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 14ms, Average = 11ms

C:\>
```

SSID WIFI:

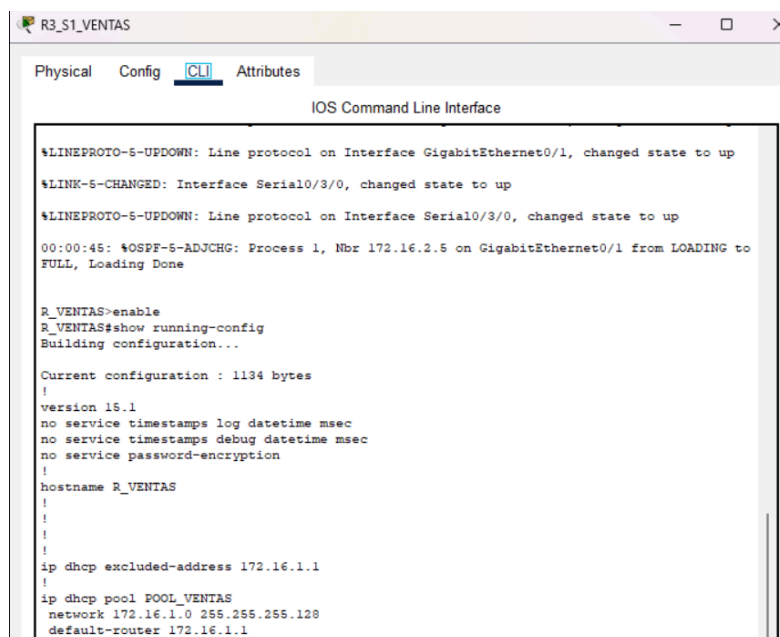


Pool de direcciones del dhcp

Se excluyen para proteger la dirección IP del Default Gateway (el router local). Esto para asegurar que el DHCP no asigne por accidente una IP que ya está siendo utilizada por la infraestructura crítica, evitando conflictos y caídas de red.

R2 se excluye porque no está directamente conectado con un pc

R1 conectado a un lan y a un servidor, por ende, no necesita dhcp, porque los servidores y equipos del core exigen direccionamiento estático



Implementación del enlace de respaldo:

Lo implementamos utilizando una Ruta Estática Flotante mediante la manipulación de la Distancia Administrativa.

- Cable Principal mediante Gigabit/WAN 2.
- Cable de Respaldo mediante Serial/WAN 3.
- Parámetro 1: Red de Destino (172.16.1.0).
- Parámetro 2: Máscara de Subred (255.255.255.128).
- Parámetro 3: IP del Siguiente Salto (172.16.1.250).
- Parámetro 4: Distancia Administrativa (120).
- Todo esto mediante de (ip route 172.16.1.0 255.255.255.128 172.16.1.250 120).

Persistencia del ping en contingencia

The image displays two screenshots from a network simulator, likely Packet Tracer.

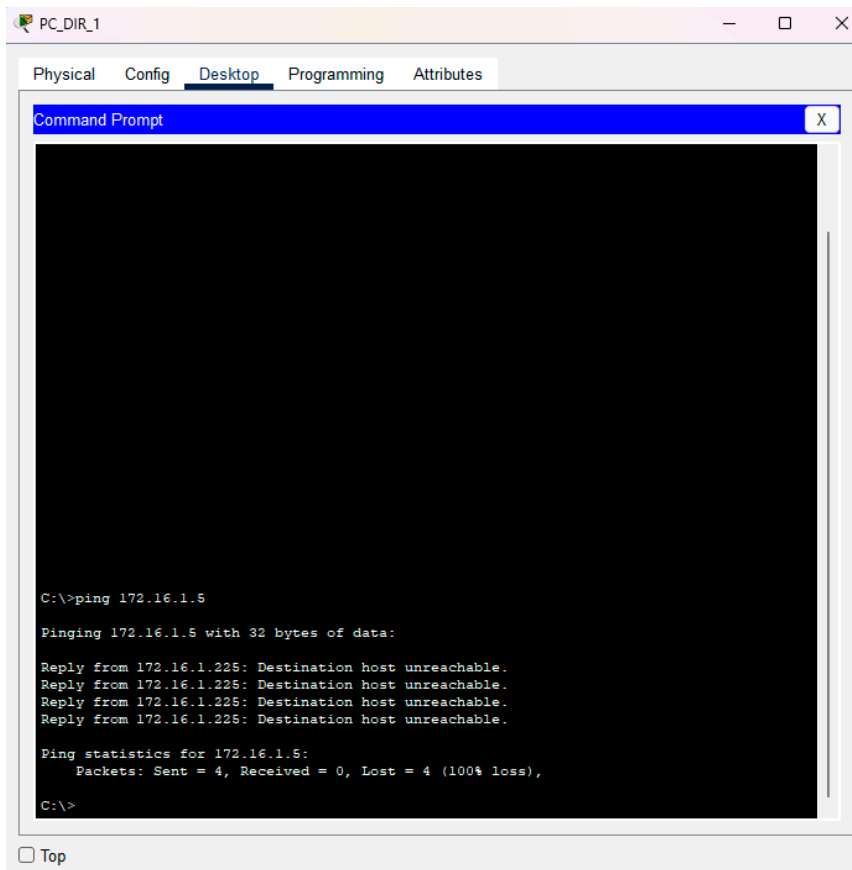
The left screenshot shows the configuration of the **GigabitEthernet0/2** interface on router **R1_CORE**. The configuration includes:

- Port Status: ☐ On
- Bandwidth: 1000 Mbps
- Duplex: ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex
- MAC Address: 000A.41E0.7903
- IP Configuration:
 - IPv4 Address: 172.16.1.245
 - Subnet Mask: 255.255.255.252
- Tx Ring Limit: 10

The right screenshot shows the **Command Prompt** window on router **LAP_V2**, displaying the results of a continuous ping test to the destination IP 172.16.0.10. The output shows 35 successful replies with varying round-trip times (ranging from 6ms to 24ms) and a TTL of 126. The statistics at the bottom indicate:

- Packets: Sent = 35, Received = 35, Lost = 1 (3% loss),
- Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 6ms, Maximum = 24ms, Average = 14ms

Prueba Aislamiento



```
PC_DIR_1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X

C:\>ping 172.16.1.5

Pinging 172.16.1.5 with 32 bytes of data:

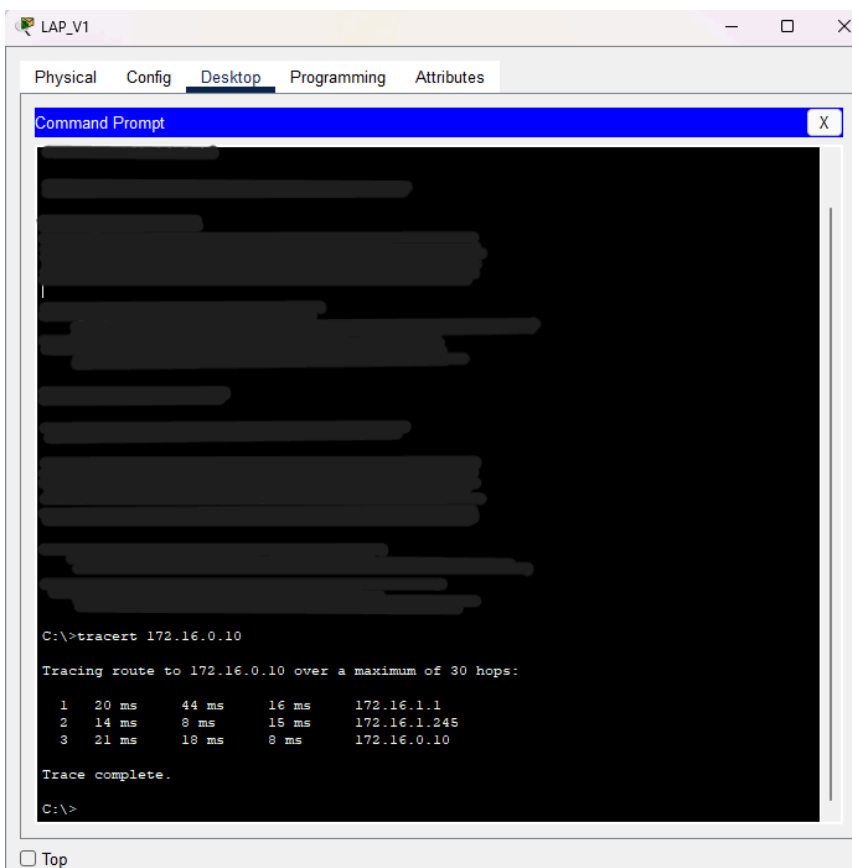
Reply from 172.16.1.225: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.1.225: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.1.225: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.1.225: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

☐ Top

Prueba tracer (Estado Normal)



```
LAP_V1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X

C:\>tracert 172.16.0.10

Tracing route to 172.16.0.10 over a maximum of 30 hops:

  1  20 ms  44 ms  16 ms   172.16.1.1
  2  14 ms   8 ms  15 ms   172.16.1.245
  3  21 ms  18 ms   8 ms   172.16.0.10

Trace complete.

C:\>
```

☐ Top

Prueba tracert (En Contingencia)

The screenshot shows two windows. The left window, titled 'R1_CORE', displays the configuration for 'GigabitEthernet0/2'. The 'Config' tab is active, showing settings for Port Status (On), Bandwidth (1000 Mbps), Duplex (Full Duplex), MAC Address (000A.41E0.7903), IP Configuration (IPv4 Address: 172.16.1.245, Subnet Mask: 255.255.255.252), and Tx Ring Limit (10). The 'Equivalent IOS Commands' section shows the following commands:

```
R_CORE(config-if)#exit
R_CORE(config)#interface GigabitEthernet0/2
R_CORE(config-if)#shutdown
R_CORE(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
01:17:39: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.1.250 on GigabitEthernet0/2 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

The right window, titled 'LAP_V1', shows a 'Command Prompt' window with the following output:

```
C:\>tracert 172.16.0.10

Tracing route to 172.16.0.10 over a maximum of 30 hops:

  1  20 ms  44 ms  16 ms  172.16.1.1
  2  14 ms   8 ms  15 ms  172.16.1.245
  3  21 ms  18 ms   8 ms  172.16.0.10

Trace complete.

C:\>tracert 172.16.0.10

Tracing route to 172.16.0.10 over a maximum of 30 hops:

  1  14 ms   9 ms  16 ms  172.16.1.1
  2  *      14 ms  20 ms  172.16.1.249
  3  15 ms   8 ms  18 ms  172.16.0.10

Trace complete.

C:\>
```

Actualización Tabla de Enrutamiento

The screenshot shows the 'R1_CORE' CLI window with the 'CLI' tab active. The output of the 'show ip route' command is displayed:

```
R_CORE#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 7 masks
C    172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    172.16.1.0/25 [120/0] via 172.16.1.250
O    172.16.1.128/26 [110/3] via 172.16.1.242, 01:20:22, GigabitEthernet0/1
O    172.16.1.192/27 [110/3] via 172.16.1.242, 01:20:32, GigabitEthernet0/1
S    172.16.1.224/28 [1/0] via 172.16.2.6
C    172.16.1.240/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.16.1.241/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    172.16.1.248/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    172.16.1.249/32 is directly connected, Serial0/3/0
O    172.16.1.252/30 [110/2] via 172.16.1.242, 01:20:22, GigabitEthernet0/1
O    172.16.2.0/30 [110/2] via 172.16.1.242, 01:20:32, GigabitEthernet0/1
C    172.16.2.4/30 is directly connected, Serial0/3/1
L    172.16.2.5/32 is directly connected, Serial0/3/1

R_CORE#
```


Análisis de escalabilidad e Ingeniería

1) ¿Cómo incorporaría esta nueva sucursal a la topología actual?

En la topología, la sucursal la incorporaríamos conectando su router de manera directa al router de distribución (R2_DIST) mediante un enlace WAN punto a punto. De esta forma respetamos el modelo jerárquico, evitando agotar los puertos físicos y el procesamiento del (R1_CORE). Así el tráfico de la nueva sede será agregado por el equipo de distribución junto con “Logística” y “Soporte”, antes de ser enviado al núcleo de la red.

2) ¿Qué cambios realizaría al direccionamiento IP calculado? ¿El bloque original asignado soporta este crecimiento?

Sí, el bloque original asignado a la corporación (172.16.0.0 /22) soporta el crecimiento sin ningún problema. Al realizar el balance de direcciones, el esquema actual consume aproximadamente 404 IPs de las 1022 disponibles, dejando un amplio margen libre. Para incorporar la nueva sucursal de 80 hosts, el único cambio necesario sería tomar la siguiente subred disponible de nuestro bloque libre y aplicarle la máscara /25, esta máscara nos proporciona 126 direcciones útiles, lo cual cubre la necesidad de los 80 equipos y en cierto caso dejaría espacio para futuras expansiones locales dentro de esta sucursal, sin necesidad de invertir en un nuevo bloque de red.

3) ¿Qué modificaciones se requerirían en el esquema de enrutamiento híbrido (OSPF y rutas estáticas)?

Para integrar esta nueva sucursal al nivel de capa 3, las modificaciones se centrarían exclusivamente en el protocolo de enrutamiento dinámico OSPFv2. Deberíamos ingresar al router de la nueva sucursal y al router de “Distribución” (R2_DIST) para declarar tanto a la nueva red LAN (/25) como el nuevo enlace WAN mediante el comando network. Respecto a las rutas estáticas, no se requeriría ninguna modificación, la ruta estática flotante de contingencia (Ventas) y las rutas nulas/estáticas de aislamiento (Dirección) seguirán operando de manera independiente sin verse afectadas por la adición de esta nueva sucursal, manteniendo la seguridad y disponibilidad de la topología original.

Conclusión:

- El diseño VLSM sobre 172.16.0.0/22 optimiza el espacio de direcciones, asignando subredes exactas según la demanda de hosts de cada sede, sin solapamientos.
- La estrategia de enrutamiento híbrido (OSPF + ruta flotante + rutas estáticas restringidas) satisface simultáneamente los requisitos de rendimiento, alta disponibilidad y seguridad de InnovaTech.
- El aislamiento de Sucursal 4 se logra de forma elegante mediante la omisión de anuncios OSPF, sin necesidad de ACLs, cumpliendo estrictamente la política del proyecto.
- El DHCP centralizado en el Server-PT, junto con los agentes relay en los routers de sucursal, proporciona asignación automática y escalable para todos los dispositivos finales.
- La solución inalámbrica WPA2 en Sucursal 1 integra la movilidad del personal de ventas de forma coherente con el diseño VLSM y la política de no-estaticidad.
- El bloque IP asignado tiene capacidad suficiente para al menos 2 sucursales adicionales de hasta 126 hosts, garantizando el crecimiento proyectado de la empresa.